



无人机遂行编队飞行中的 纯方位无源定位

——CUMCM2022B

西安交通大学 乔琛





无人机遂行编队飞行中的纯方位无源定位

- 问题背景

- 关于审题

- 解题思路

- 思路总结

- 评阅综述



问题背景

- ✓ 无人机集群：由一定数量的无人机，利用接收信息，实现行为协同，适应动态环境，共同完成特定任务的智能联合系统。
- ✓ 多架无人机协同编队控制：多架无人机为了适应环境态势或满足目标需求，而形成、保持与重构特定几何构型的控制技术。
- ✓ 无源定位技术：工作平台不辐射电磁信号，只通过测量其他辐射源发射的电磁信号参数，并由此确定位置。相对于有源定位，没有电磁辐射，故具有隐蔽性能好、生存能力强的优点。

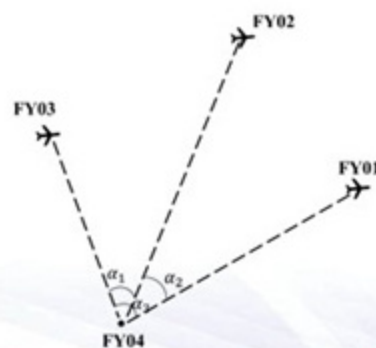


- ✓ 本题讨论如何在无人机编队遂行中，采用纯方位无源定位技术，对初始位置存在偏差的无人机位置进行调整，使得无人机实现理想编队。
- ✓ 编队类型：圆形编队，锥形编队/一般队形



纯方位无源定位:

- ✓ FY01、FY02及FY03发射信号
- ✓ FY04接收方向信息: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$





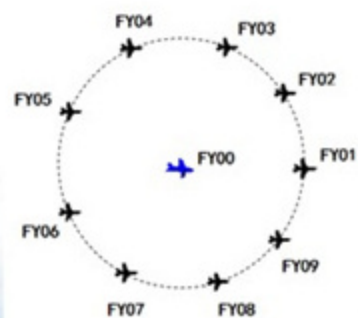
关于审题

- ✓ 仅可依据方向角度信息进行建模；
- ✓ 无人机彼此不能相互通信，方向角度信息不可共享；
- ✓ 发射信号的无人机不能同时接收信号。



问题1

编队由10架无人机组成，形成圆形编队，其中9架无人机（编号FY01~FY09）均匀分布在某一圆周上，另一架无人机（编号FY00）位于圆心。无人机基于自身感知的高度信息，均保持在同一个高度上飞行。





问题1(1)

- 位于圆心的无人机 (FY00) 和编队中另2架无人机发射信号，其余位置略有偏差的无人机被动接收信号。当发射信号的无人机位置无偏差且编号已知时，建立被动接收信号无人机的定位模型。



解题思路——问题1(1)

发射信号的无人机编号已知且位置准确时，包括位于圆心在内的三架无人机发射信号，则可准确定位。

仅利用角度信息 ➡ 考虑使用极坐标系；圆的交点

涉及三角形边角关系 ➡ 考虑使用正弦定理

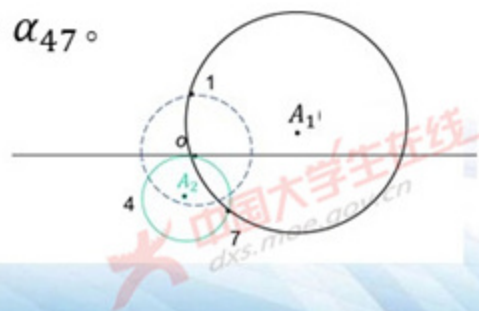
得到解析解





方案一：基于两圆相交的定位模型

已知位置正确的两架无人机FY01和FY04，和FY00构成的圆的半径为 r_0 。建立极坐标系，设FY00位于极点，FY01坐标为 $(r_0, 0)$ ，FY04坐标为 $(r_0, \frac{6\pi}{9})$ 。未知无人机FY07坐标为 (ρ, θ) ，令 $\angle 170 = \alpha_{17}$ ， $\angle 470 = \alpha_{47}$ 。



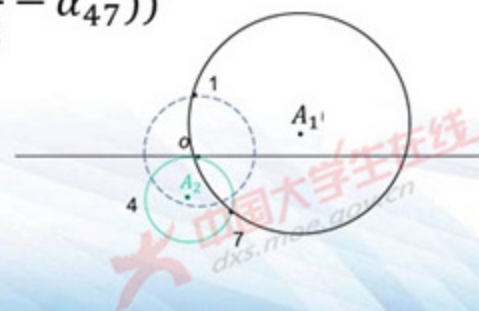


设 FY00, FY01 和 FY07 确定圆的圆心坐标为 $A_1(\rho_1, \theta_1)$:

$$A_1(\rho_1, \theta_1) = \left(\frac{r_0}{2\sin\alpha_{17}}, \pm\left(\frac{\pi}{2} - \alpha_{17}\right) \right)$$

设 FY00, FY04 和 FY07 确定的圆的圆心坐标为 $A_2(\rho_2, \theta_2)$:

$$A_2(\rho_2, \theta_2) = \left(\frac{r_0}{2\sin\alpha_{47}}, \frac{6\pi}{9} \pm \left(\frac{\pi}{2} - \alpha_{47}\right) \right)$$





圆心为 (ρ_0, θ_0) , 半径为 r 的圆的一般方程为 $\rho^2 + \rho_0^2 - 2\rho\rho_0 \cos(\theta - \theta_0) = r^2$

将 $\rho_1 = \frac{r_0}{2\sin\alpha_{17}}, \theta_1 = \pm(\frac{\pi}{2} - \alpha_{17})$ 代入以 A_1 为圆心、过原点的圆的一般方程, 化简可得:

$$\rho^2 - \rho \frac{r_0}{\sin\alpha_{17}} \cos(\theta - \theta_1) = 0$$

将 $\rho_2 = \frac{r_0}{2\sin\alpha_{47}}, \theta_2 = \frac{6\pi}{9} \pm (\frac{\pi}{2} - \alpha_{47})$ 代入以 A_2 为圆心、过原点的圆的一般方程, 化简可得:

$$\rho^2 - \rho \frac{r_0}{\sin\alpha_{47}} \cos(\theta - \theta_2) = 0$$

联立以上方程, 解得

$$\theta = \arctan \frac{\sin\alpha_{47} \cos\theta_1 - \sin\alpha_{17} \cos\theta_2}{\sin\alpha_{17} \sin\theta_2 - \sin\alpha_{47} \sin\theta_1}$$



误差：

$$\begin{cases} \Delta\theta = \theta - (-\frac{4\pi}{9}) \\ \Delta\rho = \rho - r_0 \end{cases}$$

对于编号为FY0i的无人机，相应的有

$$A_1(\rho_1, \theta_1) = (\frac{r_0}{2\sin\alpha_{1i}}, \pm(\frac{\pi}{2} - \alpha_{1i}))$$

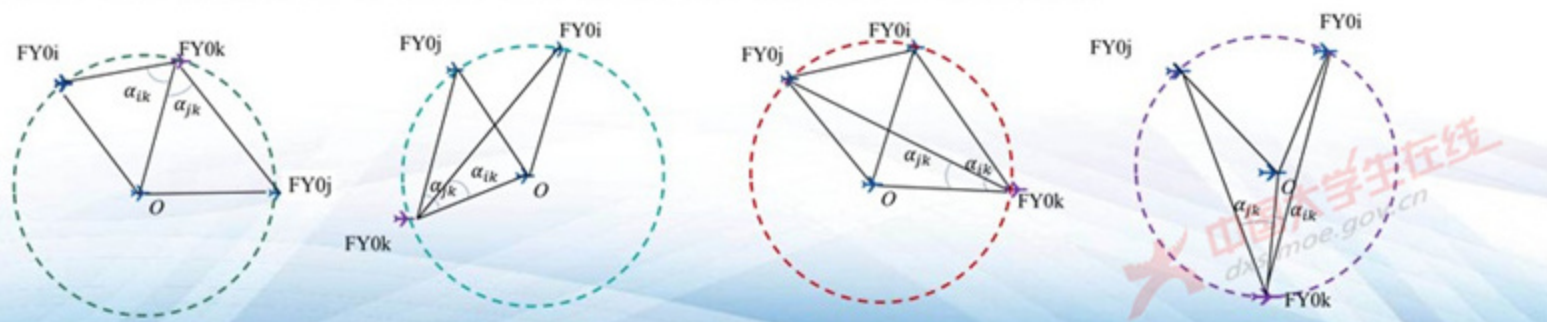
$$A_2(\rho_2, \theta_2) = (\frac{r_0}{2\sin\alpha_{4i}}, \frac{6\pi}{9} \pm (\frac{\pi}{2} - \alpha_{4i}))$$

$$\theta = \arctan \frac{\sin\alpha_{4i}\cos\theta_1 - \sin\alpha_{1i}\cos\theta_2}{\sin\alpha_{1i}\sin\theta_2 - \sin\alpha_{4i}\sin\theta_1}$$



方案二：基于正弦定理的定位模型

利用位于圆心处的无人机FY00和另外两架发射信号的无人机FY0i和FY0j对FY0k进行定位。设编号为FY00的无人机位于极点，无人机FY0i坐标 (r, α_i) ，无人机FY0j坐标 (r, α_j) ，FY0k坐标 (ρ, θ) 。 $\angle ik0 = \alpha_{ik}$, $\angle jk0 = \alpha_{jk}$, $\angle ikj = \alpha_{ij}$ 。通过几何分析，在固定无人机FY0i和FY0j的相对位置关系的情况下，需定位的无人机与发射信号的无人机之间存在4种基本位置关系。





当 $\alpha_{ij} = \alpha_{ik} + \alpha_{jk}$ 且 $\frac{\pi}{2} < \alpha_{ij} < \pi$ 时，在 $\triangle jk0$ 和 $\triangle ik0$ 中，
根据正弦定理，我们有

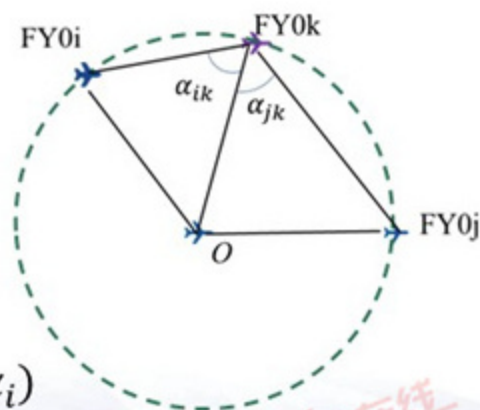
$$\frac{r}{\sin \alpha_{jk}} = \frac{\rho}{\sin(\alpha_{jk} + \theta - \alpha_j)}$$

$$\frac{r}{\sin \alpha_{ik}} = \frac{\rho}{\sin(\alpha_{ik} - \theta + \alpha_i)}$$

联立以上两式，可以解出无人机FY0k的坐标为

$$\theta = \arctan \frac{\sin \alpha_{ik} \cdot \sin(\alpha_{jk} + \alpha_j) - \sin \alpha_{jk} \cdot \sin(\alpha_{ik} - \alpha_i)}{\sin \alpha_{jk} \cdot \cos(\alpha_{ik} - \alpha_i) - \sin \alpha_{ik} \cdot \cos(\alpha_{jk} + \alpha_j)}$$

$$\rho = \frac{r \sin(\alpha_{ik} - \alpha_i + \theta)}{\sin \alpha_{ik}}$$





当 $\alpha_{jk} = \alpha_{ik} + \alpha_{ij}$ 时，根据正弦定理，我们有

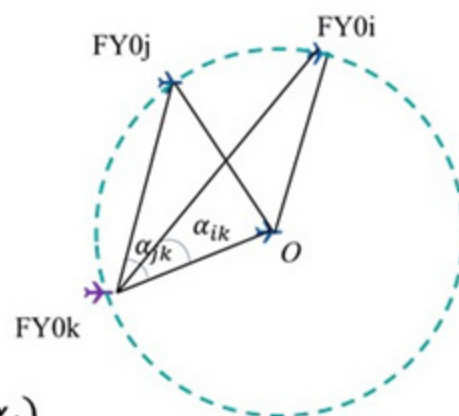
$$\frac{r}{\sin \alpha_{ik}} = \frac{\rho}{\sin(\alpha_{ik} + \theta - \alpha_i)}$$

$$\frac{r}{\sin \alpha_{jk}} = \frac{\rho}{\sin(\alpha_{jk} + \theta - \alpha_j)}$$

联立以上两式，可以解出无人机FY0k的坐标为

$$\theta = \arctan \frac{\sin \alpha_{ik} \cdot \sin(\alpha_{jk} - \alpha_j) - \sin \alpha_{jk} \cdot \sin(\alpha_{ik} - \alpha_i)}{\sin \alpha_{jk} \cdot \cos(\alpha_{ik} - \alpha_i) - \sin \alpha_{ik} \cdot \cos(\alpha_{jk} - \alpha_j)}$$

$$\rho = \frac{r \sin(\alpha_{ik} - \alpha_i + \theta)}{\sin \alpha_{ik}}$$





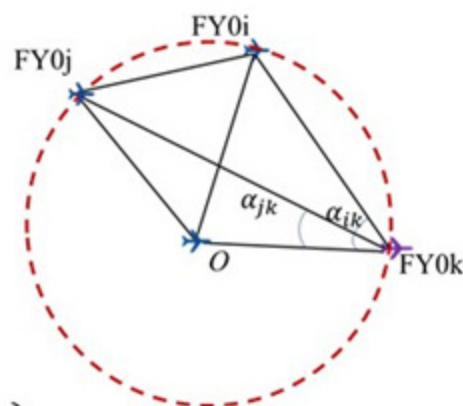
当 $\alpha_{ik} = \alpha_{jk} + \alpha_{ij}$ 时，根据正弦定理，我们有

$$\frac{\frac{r}{\sin \alpha_{ik}}}{\frac{r}{\sin \alpha_{jk}}} = \frac{\frac{\rho}{\sin(\alpha_{ik} - \theta + \alpha_i)}}{\frac{\rho}{\sin(\alpha_{jk} + \theta - \alpha_j)}}$$

联立以上两式，可以解出无人机FY0k的坐标为

$$\theta = \arctan \frac{\sin \alpha_{ik} \cdot \sin(\alpha_{jk} + \alpha_j) - \sin \alpha_{jk} \cdot \sin(\alpha_{ik} - \alpha_i)}{\sin \alpha_{jk} \cdot \cos(\alpha_{ik} - \alpha_i) + \sin \alpha_{ik} \cdot \cos(\alpha_{jk} + \alpha_j)}$$

$$\rho = \frac{r \sin(\alpha_{ik} - \alpha_i - \theta)}{\sin \alpha_{ik}}$$





当 $\alpha_{ij} = \alpha_{ik} + \alpha_{jk}$ 时，根据正弦定理，我们有

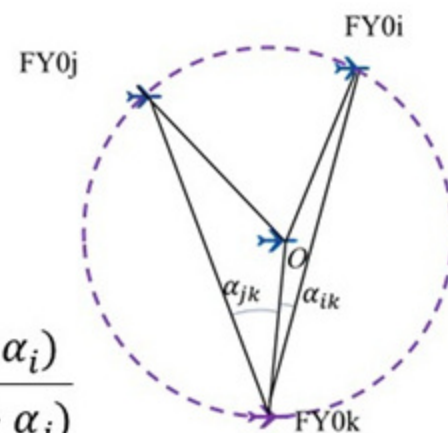
$$\frac{r}{\sin \alpha_{ik}} = \frac{\rho}{\sin(\alpha_{ik} - \theta + \alpha_i)}$$

$$\frac{r}{\sin \alpha_{jk}} = \frac{\rho}{\sin(\alpha_{jk} - \theta + \alpha_j)}$$

联立以上两式，可以解出无人机FY0k的坐标为

$$\theta = \arctan \frac{\sin \alpha_{ik} \cdot \sin(\alpha_{jk} + \alpha_j) - \sin \alpha_{jk} \cdot \sin(\alpha_{ik} + \alpha_i)}{\sin \alpha_{jk} \cdot \cos(\alpha_{ik} + \alpha_i) - \sin \alpha_{ik} \cdot \cos(\alpha_{jk} + \alpha_j)}$$

$$\rho = \frac{r \sin(-\alpha_{ik} - \alpha_i + \theta)}{\sin \alpha_{ik}}$$



由于FY00、FY0i和FY0j的位置准确且编号已知，故基于以上四种情形的分析，可以获取无人机FY0k的准确位置及误差。



问题1(2)

- 某位置略有偏差的无人机接收到编号为FY00和FY01的无人机发射的信号，另接收到编队中若干编号未知的无人机发射的信号。若发射信号的无人机位置无偏差，除FY00和FY01外，还需要几架无人机发射信号，才能实现无人机的有效定位？



解题思路——问题1(2)

发射信号的无人机存在编号未知的可能性；讨论需要更少信息的定位方案。

对假设位置略有偏差的正确理解

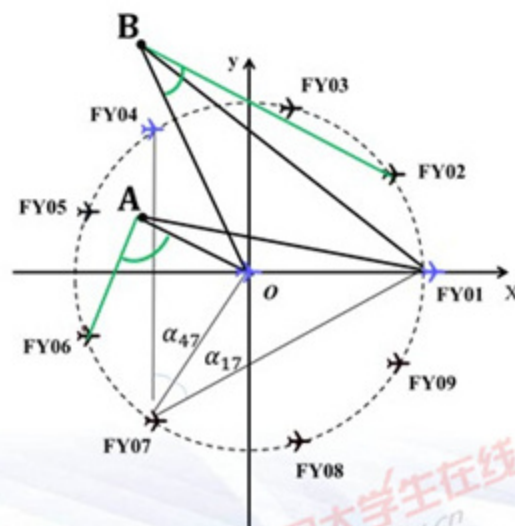


获取发射信号无人机具体编号

对应假设的合理利用



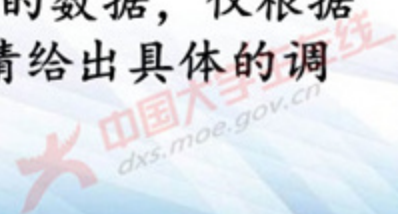
以接收信号的无人机为FY04为例。设测得FY04与FY00以及某一编号未知发射信号无人机连线之间的夹角为 $50 \pm d^\circ$ ，则该发射信号的无人机只可能是编号为FY02或FY06的无人机。此时FY04可能在A点或B点。再测得FY04与FY01以及该架发射信号无人机之间的方向角度信息，即可明确该架发射信号无人机的编号，以及FY04是处于A点还是B点。进而，基于发射信号无人机位置无偏差且编号已知的定位模型，即可对编号为FY04的无人机进行定位。





问题1(3)

- 按编队要求，一架无人机位于圆心，另9架无人机均匀分布在半径为100 m的圆周上。当初始时刻无人机的位置略有偏差时，请给出合理的无人机位置调整方案，即通过多次调整，每次选择编号为FY00的无人机和圆周上最多3架无人机遂行发射信号，其余无人机根据接收到的方向信息，调整到理想位置（每次调整的时间忽略不计），使得9架无人机最终均匀分布在某个圆周上。利用表1给出的数据，仅根据接收到的方向信息来调整无人机的位置，请给出具体的调整方案。





解题思路——问题1(3)

依据队列的特征 ➡ 数值迭代进行调整

无人机在圆周上偏离标准位置 ➡ 依据标准角度信息
➡ 将目标拉回正确位置



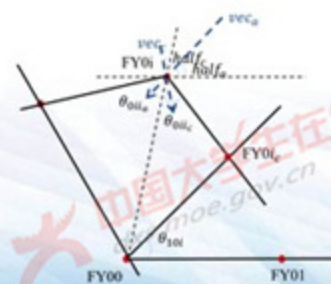
基于标准角度的调整模型

设更新集合 $A = \{FY01, FY02, \dots, FY09\}$ ，取 $FY0i \in A$ 。记与 $FY0i$ 逆时针相邻的无人机为 $FY0i_a$ ，顺时针相邻的无人机为 $FY0i_c$ 。接收来自 $FY00$ 和 $FY0i_a$ 的信号可知 $\angle 0ii_a$ ，接收来自 $FY00$ 和 $FY0i_c$ 的信号可知 $\angle 0ii_c$ 。记：

$$half_a^{(l)} = \theta_{10i}^{(l)} - \frac{1}{2}\theta_{0ii_a}^{(l)}$$

$$half_c^{(l)} = \theta_{10i}^{(l)} - \frac{1}{2}\theta_{0ii_c}^{(l)}$$

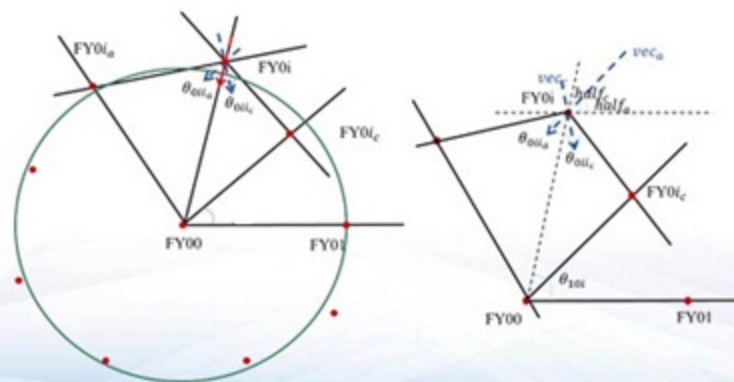
$\theta_{0ii_a}^{(l)}$ 和 $\theta_{0ii_c}^{(l)}$ 为第 l 轮迭代时实时接收到的角度。





角平分线外向量 $vec_a^{(l)} = (vecx_a^{(l)}, vecy_a^{(l)}) = (\cos(half_a^{(l)}), \sin(half_a^{(l)}))$
 $vec_c^{(l)} = (vecx_c^{(l)}, vecy_c^{(l)}) = (\cos(half_c^{(l)}), \sin(half_c^{(l)}))$

取 $\theta_{10i}^{(l)} = \frac{2(i-1)\pi}{9}$





调整方案：

$$\Delta \rho_i^{(l)} = \alpha * \sqrt{\left(\left(\theta_{0ii_a} - \frac{70}{360} * 2\pi \right) * \text{vecx}_a^{(l)} + \left(\theta_{0iic} - \frac{70}{360} * 2\pi \right) * \text{vecx}_c^{(l)} \right)^2 + \left(\left(\theta_{0ii_a} - \frac{70}{360} * 2\pi \right) * \text{vecy}_a^{(l)} + \left(\theta_{0iic} - \frac{70}{360} * 2\pi \right) * \text{vecy}_c^{(l)} \right)^2}$$

$$\Delta \theta_i^{(l)} = \arctan 2 \left(\left(\theta_{0ii_a} - \frac{70}{360} * 2\pi \right) * \text{vecx}_a^{(l)} + \left(\theta_{0iic} - \frac{70}{360} * 2\pi \right) * \text{vecx}_c^{(l)}, \right.$$

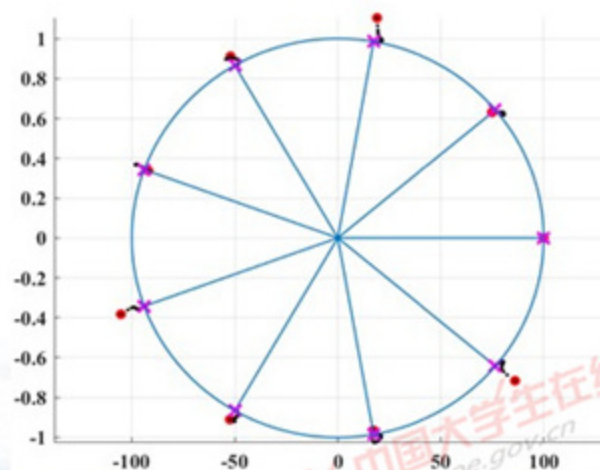
$$\left. \left(\theta_{0ii_a} - \frac{70}{360} * 2\pi \right) * \text{vecy}_a^{(l)} + \left(\theta_{0iic} - \frac{70}{360} * 2\pi \right) * \text{vecy}_c^{(l)} \right)$$

每次进行 L 次迭代更新单个无人机的位置，对需要更新的无人机进行一轮更新完成后，进行新一轮的调整，共 K 轮。



数值实验结果

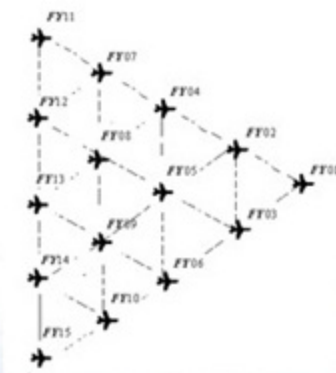
编号	R	Theta
FY01	100.0000000	0.00000000
FY02	100.0000072	39.99999377
FY03	100.0000062	79.99999398
FY04	100.000005	119.9999942
FY05	100.0000035	159.9999943
FY06	100.0000017	199.9999944
FY07	99.9999995	239.9999943
FY08	99.999997	279.999994
FY09	99.999994	319.9999935





问题2

实际飞行中，无人机集群也可以是其他编队队形，例如锥形编队队形。仍考虑纯方位无源定位的情形，设计无人机位置调整方案。





✓ 问题延伸：锥形编队

锥形编队具有特殊性质：

- 六等分圆的圆周
- 等边三角形

设计迭代调整方案





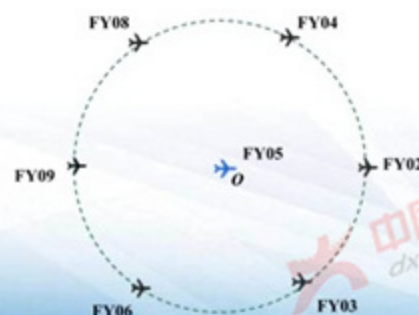
✓ 针对一般队形，分析队形的特点

对于一般问题可依据其自身与标准队列的相似之处进行推广



基于理想等边三角形的调整模型

调整FY03, FY02, FY04, FY08, FY09, FY06, 使其位于以FY05为圆心的六等分圆周上。依次取相邻两架无人机FY0i, FY0j与圆心无人机FY05构成三角形, 依次迭代调整六等分圆上每个三角形中非圆心的无人机位置, 直至达到 $\angle 5ij = \angle 5ji = 60^\circ$ 的理想状态。





取FY0i, FY0j两架无人机, 与FY05构成一个三角形。设 $\theta_{5ij}^{(l)}$ 为第l轮迭代后FY0i接收到来自FY05和FY0j的方向信息。记:

$$\begin{aligned} \text{half}_i^{(l)} &= \theta_{25i}^{(l)} - \frac{1}{2} \theta_{5ij}^{(l)} \\ \text{vec}_i^{(l)} &= (\text{vecx}_i^{(l)}, \text{vecy}_i^{(l)}) = (\cos(\text{half}_i^{(l)}), \sin(\text{half}_i^{(l)})) \end{aligned}$$

令

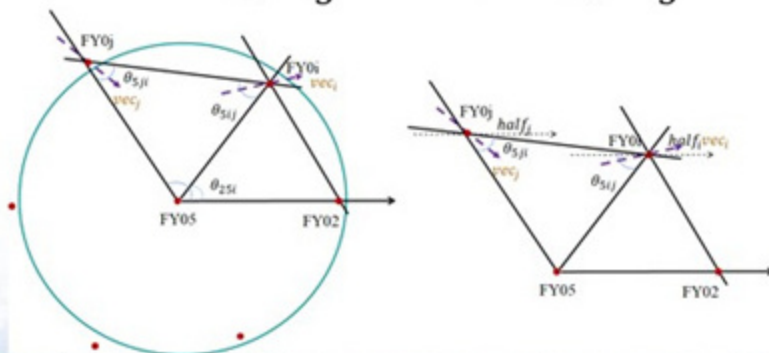
$$\theta_{25i}^{(l)} = \frac{2(i-1)\pi}{6}$$



调整方案：

$$\Delta\rho_i^{(l)} = \alpha * \sqrt{((\theta_{5ij}^{(l)} - \frac{\pi}{3}) * vecx_i^{(l)})^2 + ((\theta_{5ij}^{(l)} - \frac{\pi}{3}) * vecy_i^{(l)})^2}$$

$$\Delta\theta_i^{(l)} = \arctan 2 ((\theta_{5ij}^{(l)} - \frac{\pi}{3}) * vecx_i^{(l)}, (\theta_{5ij}^{(l)} - \frac{\pi}{3}) * vecy_i^{(l)})$$



每次进行 L 次迭代更新单个无人机的位置，对需要更新的无人机进行一轮更新完成后，进行新一轮的调整，共 K 轮。



进一步，调整FY05，FY04，FY07，FY12，FY13，FY09，使其位于以FY08为圆心的六等分圆周上；调整05，FY08，FY13，FY14，FY10，FY06，使其位于以FY09为圆心的六等分圆周上，…，最终实现对所有的无人机进行多轮的调整。



数值实验结果

初始位置

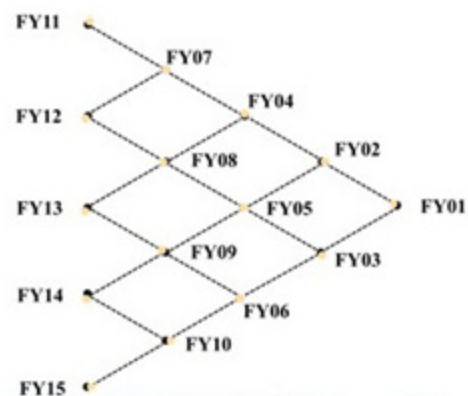
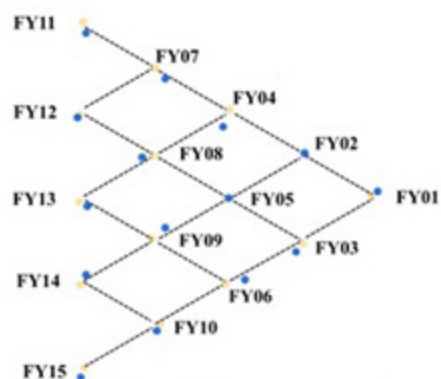
编号	FY01	FY02	FY03	FY04	FY06	FY07	FY08
R	87.0000	50.0000	52.0000	47.0000	53.0000	85.0000	55.0000
Theta	332.0000	0.0000	295.9600	64.1000	245.8600	92.0000	124.2100
编号	FY09	FY10	FY11	FY12	FY13	FY14	FY15
R	48.0000	88.0000	130.0000	102.0000	84.0000	98.0000	135.0000
theta	174.7500	211.0000	97.5000	122.5000	153.2000	181.3000	205.1000



数值实验结果

迭代后的位置

编号	FY01	FY02	FY03	FY04	FY06	FY07	FY08
R	86.4636	50.5564	50.5564	50.5564	50.5564	86.2375	50.5564
Theta	330.9869	0.6327	300.6327	60.6327	240.6327	90.4463	120.6327
编号	FY09	FY10	FY11	FY12	FY13	FY14	FY15
R	50.5564	86.7346	132.2785	100.5785	86.2343	100.3124	132.3451
theta	180.6327	210.2133	96.4655	120.4673	150.5426	180.6483	203.8247



无人机的初始位置、模型迭代后的位置、理想位置示意图



思路总结

针对不同情形，分别给出了纯方位无源无人机定位模型。对于发射信号的3架无人机（其中一架位于圆心）位置无偏差且编号已知的定位问题，给出了基于极坐标方程和正弦定理的两种定位模型。进一步，当发射信号的无人机位置无偏差时，证明了除位于圆心和另一架编号已知的无人机外，最少需要发射信号的无人机架数为1的结论；此时无需已知该无人机的编号。



针对发射信号和接收信号的无人机位置均略有偏差的圆形编队情形，我们给出了基于标准角度的动态调整模型，此时只需要位于圆心的无人机和圆周上两架无人机来发射信号即可实现九架无人机最终均匀分布在某个圆周上的任务。基于锥形编队问题，我们利用将锥形编队分成若干六等分圆的思想，基于理想等边三角形的快速定位模型，给出了有效的调整策略。



评阅综述

本赛题主要是无人机集群协同编队控制问题，讨论无人机集群在保持编队飞行时，如何通过部分无人机发射信号、其余无人机被动接收信号，仅利用获取的方向信息进行定位，进而调整无人机集群的位置。赛题背景和概念并不多，所涉及的基础知识和工具也并不复杂。下面是赛题评阅中学生建模出现的问题：



评阅综述

问题1(1): 理解什么是仅仅基于方向信息、给出定位模型是本题解题的关键。部分队伍基于距离信息给出模型; 得到非线性方程后, 用最小二乘等拟合方法求解, 或仅针对特殊编号的无人机, 给出了定位模型, 缺乏统一模型的描述。



评阅综述

问题1(2): 对题目中发射信号无人机位置略有偏差是准确理解本题的关键, 一些参赛队伍简单地直接利用问题1的模型, 未能获取正确结果。



评阅综述

问题1(3): 部分参赛队伍仅利用赛题的数据, 没有模型和策略, 仅有过程和结果, 另有部分学生仅仅利用坐标信息完成调整策略, 忽略坐标信息只用于生成方向角度, 未能依据方向角度信息进行调整, 还有部分学生将不同无人机获取的方向角度信息进行共享, 或发射信号的无人机同时接收了信号。





评阅综述

问题2：部分参赛队伍在进行锥形编队定位建模时，同样直接假设坐标，或忽略了接收的角度信息不能共享等前提，给出了不准确的模型。



评阅综述

进一步思考：

如果接收的角度信息可以共享呢（广泛协同）？

不要求FY00（所谓圆心）必须参与确定方向角度信息呢？



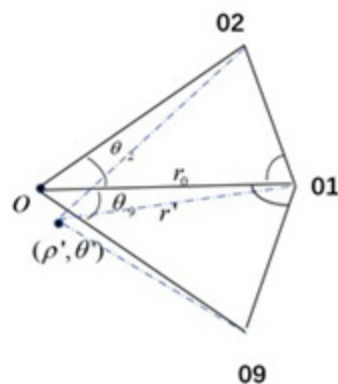
示例：接收的角度信息可以共享；给出问题1(3)的解析解

Step 1 在 $\Delta 012$ 中，利用正弦定理，获得FY02的坐标 $(\frac{\sin \theta_{012} r_0}{\sin \theta_{021}}, \pi - \theta_{012} - \theta_{021})$

在 $\Delta 019$ 中，利用正弦定理，获得FY09的坐标 $(\frac{\sin \theta_{019} r_0}{\sin \theta_{091}}, -(\pi - \theta_{019} - \theta_{091}))$

$$\text{记 } \theta_2 = \pi - \theta_{012} - \theta_{021}$$

$$\theta_9 = -(\pi - \theta_{019} - \theta_{091})$$





Step 2 利用圆的极坐标一般方程，获得以编号FY01, FY02, FY09的三架无人机确定的新圆的圆心坐标满足：

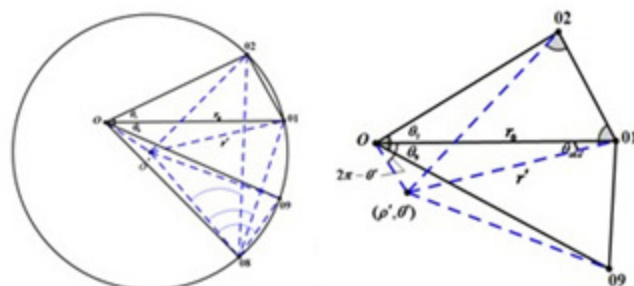
$$\begin{cases} \rho' \cos \theta' = -\frac{a_3 a_5 + a_2 a_6}{a_2 a_4 + a_1 a_5} \\ \rho' \sin \theta' = \frac{a_1 a_6 - a_3 a_4}{a_2 a_4 + a_1 a_5} \end{cases} \quad r' = \sqrt{r_0^2 + \rho'^2 - 2r_0 \rho' \cos \theta'}$$

$$a_1 = 2 \left(\frac{\sin \theta_{012}}{\sin \theta_{021}} r_0 \cos (\pi - \theta_{012} - \theta_{021}) - r_0 \right) \quad a_2 = 2 \frac{\sin \theta_{012}}{\sin \theta_{021}} r_0 \sin (\pi - \theta_{012} - \theta_{021}) \quad a_3 = r_0^2 - \left(\frac{\sin \theta_{012}}{\sin \theta_{021}} r_0 \right)^2$$

$$a_4 = 2 \left(\frac{\sin \theta_{019}}{\sin \theta_{091}} r_0 \cos (\pi - \theta_{019} - \theta_{091}) - r_0 \right) \quad a_5 = 2 \frac{\sin \theta_{019}}{\sin \theta_{091}} r_0 \sin (\pi - \theta_{019} - \theta_{091}), \quad a_6 = r_0^2 - \left(\frac{\sin \theta_{019}}{\sin \theta_{091}} r_0 \right)^2$$



Step 3 将其余点依次调整到新圆的九分点位置上（不必移动无人机0到新圆的圆心位置）。以08无人机为例，若可求得08的坐标，或在九等分点上时所对应的 $\angle 081$ 和 $\angle 082$ ，则我们可调整无人机08达到九等分点处。



01、02这两架无人机发射信号，编号08的无人机接受信号，设编号08的无人机应调整到位置为 (ρ_8, θ_8) （此时02，09还不新圆的九等分位置上）



Step 3 求得

$$\rho_8 = \sqrt{l_{01}^2 + l_{18}^2 - 2l_{01}l_{18}\cos\theta_{018}}$$

$$\theta_8 = 2\pi - \arcsin \frac{l_{18}\sin\theta_{018}}{\rho_8}$$

利用 θ_{081} 和 θ_{082} 来调整08号无人机

$$\theta_{081} = \pi - \theta_{108} - \theta_{018}$$

$$\theta_{082} = \theta_{081} + \frac{1}{2}\theta_{10'2}$$



Step 4 以01, 08为基准, 按照之前的方法分别再调整02, 09 以及04, 05, 06, 07到九等分位置. 设点的标签为 $0x(x=1,2,\dots,9), k=x-1$

情况一. 若接收信号无人机编号为02、03、04 (即 $k=1,2,3$), 则

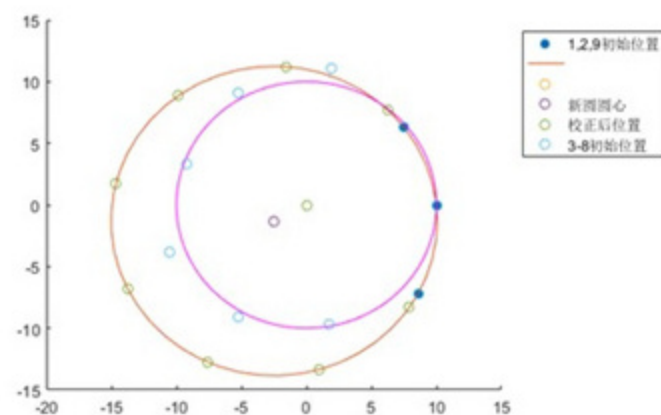
$$\rho_x = \sqrt{r_0^2 + l_{1x}^2 - 2r_0 l_{1x} \cos \theta_{x10}} \quad \theta_x = \arcsin\left(\frac{l_{1x}}{\rho_x} \sin \theta_{01x}\right)$$

情况二. 若接收信号无人机编号为05、06、07 (即 $k=4,5,6$), 则

$$\rho_x = \sqrt{r_0^2 + l_{1x}^2 - 2r_0 l_{1x} \cos \theta_{01x}} \quad \theta_x = \arcsin\left(\frac{l_{1x}}{\rho_x} \sin \theta_{01x}\right)$$

情况三. 若接收信号无人机编号为09 (即 $k=8$), 则

$$\rho_9 = \sqrt{r_0^2 + l_{19}^2 - 2r_0 l_{19} \cos \theta_{910}} \quad \theta_9 = 2\pi - \arcsin\left(\frac{l_{19}}{\rho_9} \sin \theta_{910}\right)$$





谢 谢!



无人机遂行编队飞行中的 纯方位无源定位

——CUMCM2022B

西安交通大学 乔琛

